Ecole Nationale Polytechnique d'Oran — Durée: 1h.
ème année Formation Préparatoires en Sciences & Technologie — 2022-2023.

Devoir surveillé d'Analyse 3

Exercice 1 [6 pts]

En utilisant un changement de variables convenable, calculer

$$I = \iiint_D (x^2 + y^2)dxdydz \qquad \text{avec} \quad D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; \quad 0 < z < x^2 + y^2 < 1\}$$

Exercice 2 [10 pts]

1) Montrer que

$$I = \int_C xdy + ydx,$$

où C est une courbe joignant le point $O(0,0)$ au point $A(1,1)$, ne dépend que des points O et A.

2) Vérifier ce résultat par le calcul de I sur les arcs des courbes $y = x^2$ et $y^2 = x$.

Exercice 3 [4 pts]

Montrer que la série de terme général

$$Un = \frac{1}{n^2 - 1}, \qquad n \geqslant 2$$

est convergente et calculer sa somme.

Bonne chance

Scanned with ACE Scanner

Corrigé du DS Analyse 3 — 2022/2023

Exo1 : (6 pts)

$$\iiint_D (x^2+y^2)\,dx\,dy\,dz$$

$D = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 ;\ 0 < z < x^2+y^2 < 1\}$

Changement de variables cylindriques.

$$\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \\ z = z \\ |J| = r \end{cases} \quad \begin{matrix} r \in [0,1] \\ \theta \in [0, 2\pi] \\ z \in [0, r^2] \end{matrix} \quad (1)$$

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \left(\int_0^{r^2} r^3\,dz \right) dr \quad (1)$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \left[r^3 z \right]_0^{r^2} dr = 2\pi \int_0^1 r^5\,dr$$

$$= 2\pi \left[\frac{r^6}{6} \right]_0^1 = \frac{\pi}{3} \quad (2)$$

Exo2 : (10 pts)

1) $I = \int_C x\,dy + y\,dx = \int y\,dx + x\,dy$

$= \int P\,dx + Q\,dy$

$F = (y,x) = (P,Q)$ (2)

$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 1 - 1 = 0 \Rightarrow F = \text{grad } f$.

Donc I ne dépend pas de C.

$I = f(1,1) - f(0,0)$ (1)

2) ** $C_1 : y = x^2$

$\gamma(t) \begin{cases} x = t \\ y = t^2 \end{cases} \quad t \in [0,1]$ (1)

$\gamma'(t) = \begin{cases} x' = 1 \\ y' = 2t \end{cases}$ (0,5)

$I = \int_0^1 \left[t(2t) + t^2(1) \right] dt = \int_0^1 3t^2 = \left[t^3 \right]_0^1 = 1$ (2)

** $C_2 : x = y^2$

$\gamma(t) : \begin{cases} x = t^2 \\ y = t \end{cases} \quad t \in [0,1]$ (1)

$\gamma'(t) : \begin{cases} x' = 2t \\ y' = 1 \end{cases}$ (0,5)

$I = \int_0^1 \left[t^2 \cdot 1 + t \cdot (2t) \right] dt$

$= \int_0^1 3t^2\,dt = 1$ (2)

$\int_{C_1} = \int_{C_2}$

Exo3 : $\sum_{n \geq 2} u_n \quad / \quad u_n = \frac{1}{n^2-1}$

$u_n \underset{\infty}{\sim} \frac{1}{n^2}$ ($\sum \frac{1}{n^2}$ cv Riemann $\alpha = 2 > 1$)

donc $\sum u_n$ est cv. (1)

2) $u_n = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \right)$ (1)

$\forall n \geq 2 \quad u_n = \frac{1}{2} v_n - v_{n+2}$

où $v_n = \frac{1}{2(n-1)}$

$u_2 = v_2 - v_4$

$u_3 = v_3 - v_5$

$u_4 = v_4 - v_6$

$u_5 = v_5 - v_7$

$\vdots$

$u_{n-2} = v_{n-2} - v_n$

$u_{n-1} = v_{n-1} - v_{n+1}$

$u_n = v_n - v_{n+2}$ (2)

$S_n = v_2 + v_3 - v_{n+1} - v_{n+2}$

$= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{2n} - \frac{1}{2(n+1)} \xrightarrow[n \to +\infty]{} \frac{3}{4}$

Scanned with ACE Scanner